ஏற்படும் மையப் பெருமம் (அல்லது முதல் சிறுமம்) சமன்பாடு (7.37)ன் மூலம் பெறப்படும்.

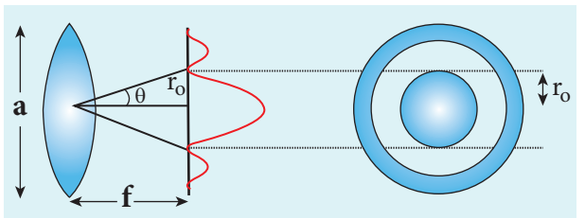
$$a \sin\theta = \lambda$$

ஆனால் ஒரு வட்டப் பிளவு (அல்லது துளை), ஒரு மைய வளையங்களைப் போன்ற விளிம்பு விளைவு அமைப்பினை உருவாக்குகின்றது (படம் 7.23). இவை ஏரி தட்டுகள் (Airy's discs) என அழைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான ஒளியியல் கருவிகள் வட்டப் பிளவுகள் மூலமாகவே பிம்பங்களை உருவாக்குகின்றன. வட்டப் பிளவிற்கான மையப் பெருமம் அல்லது முதல் சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை.

$$a \sin\theta = 1.22\ \lambda \qquad (7.52)$$

இங்கு 1.22 என்ற எண்மதிப்பு, வட்டத்துளை ஒன்றினால் ஏற்படும் மையப் பெருமம் அல்லது முதல் சிறுமத்தின் கோவைக்கு உரியது. இதனை விளக்குவதற்கு உயர் கணிதம் தேவைப்படுவதால் இதனைப்பற்றி உயர்வகுப்புகளில் படிக்கலாம்.

RDP31



படம் 7.23 ஏரி தட்டுகள்

சிறிய கோணங்களுக்கு, $\sin\theta \approx \theta$

$$a\,\theta = 1.22\ \lambda$$

சமன்பாட்டினை மேலும் மாற்றியமைக்கும்போது,

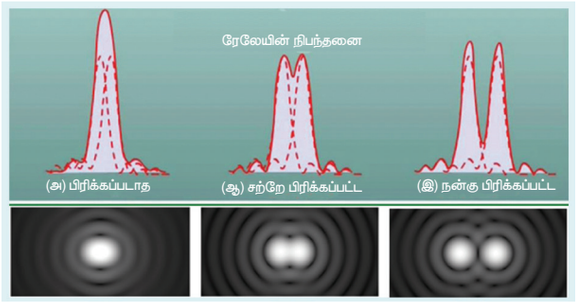
$$\theta = \frac{1.22\lambda}{a} \qquad (7.53)$$

வடிவியலின்படி, $\theta = \frac{r_0}{f}$

சமன்(7.53) ல் பிரதியிட்டு மாற்றியமைக்க,

$$r_0 = \frac{1.22\lambda f}{a} \qquad (7.54)$$

எடுத்துக்காட்டிற்கு, அருகருகே அமைந்துள்ள இரு புள்ளி மூலங்கள் அவற்றின் பிம்பங்களைத் திரையில் உருவாக்குகின்றன. ஒன்றின் விளிம்பு விளைவு வடிவமைப்பு (pattern) அடுத்ததன் வடிவமைப்புடன் பொருந்தி ஒரு மங்கலான அல்லது பிரிக்கப்படாத பிம்பத்தை உருவாக்கும் [படம் 7.24 (அ)]. தரமான அல்லது நன்கு பிரிக்கப்பட்ட பிம்பத்தை உருவாக்க இரு புள்ளி மூலங்களின் விளிம்பு விளைவு வடிவமைப்புகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்று பொருந்தாத வகையில் வைக்கப்பட வேண்டும் [படம் 7.24 (இ)].



படம் 7. 24 இராலேயின் நிபந்தனை

இராலேயின் நிபந்தனைப்படி, ஒரு பிம்பத்திலுள்ள இரு அடுத்தடுத்த புள்ளிகளுள் ஒரு புள்ளியினுடைய விளிம்பு விளைவு மையப் பெருமமும் மற்றதன் முதல் சிறுமமும் பொருந்தி வந்தாலோ (அல்லது) அதற்கு மறுதலையாக இருந்தாலோ அப்புள்ளிகள் சற்றே பிரிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் (just resolved) எனப்படும் [படம் 7.24(ஆ)]. அதாவது இரு மையப் பெருமங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு குறைந்தபட்சம் r_o ஆக இருக்க வேண்டும் சமன் (7.54)ல் பெறப்படும் இம்மதிப்பு **இடம்சார் பிரிப்பு** எனவும் சமன் (7.53)ல் பெறப்படும் தொடர்புடைய கோணமதிப்பு **θ கோணம்சார் பிரிப்பு** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

ஒரு பொருளின் மீது மிக அருகருகேயுள்ள இரு புள்ளிகளையோ அல்லது அருகருகே உள்ள பொருள்களையோ பிரித்துப் பார்க்கும் (அல்லது) வேறுபடுத்திப் பார்க்கும் திறமைக்கு ஒளியியல் கருவியின் பிரிதிறன் என்று பெயர். பொதுவாகப் பிரிப்பு என்ற சொல் உருவாகும் பிம்பத்தின் தரத்தையும், பிரிதிறன் என்பது ஒளியியல் கருவியின் பிரித்தறியும் திறமையையும் குறிக்கும். பிரிப்பு மற்றும் பிரிதிறன் இவையிரண்டும் ஒன்றன் தலைகீழி மற்றொன்று ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.14

காவலூரில் அமைந்துள்ள வைனு பாப்பு (Vainu Bappu) வானியல் ஆய்வு மையத்தில் உள்ள பொருளருகு லென்சின் விட்டம் 2.3 m. அலைநீளம் 589 nm கொண்ட ஒளியினைப் பயன்படுத்தினால் கிடைக்கும் கோணப் பிரிப்பைக் காண்க.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 78 19-12-2022 17:06:13